# Examen de Matemáticas — SOLUCIONES

*1º de Bachillerato · Hoja del profesor*

---

## Ejercicio 1. Conjuntos numéricos e intervalos  (2 puntos)

a) -3??: F | ?2??: F | 5/2??: V | 0??: V | ???: F | -7??: V

b) 7?? | -4?? | 3/5?? | ?9=3?? | ?5?? (irracional) | 2,333...=7/3?? | -1,25?? | ???

c) ??? | ??? | ??? | ???

d1) [-2, +?)  -> en -2 punto relleno ?

d2) (-3, 4]  -> en -3 punto sin rellenar ?, en 4 punto relleno ?

d3) (-?, 5)  -> en 5 punto sin rellenar ?

e) A?B = [-3, 7]  ;  A?B = (1, 4)

## Ejercicio 2. Potencias  (2 puntos)

a) 2^(3-5+4) = 2^2 = 4

b) x^4·y^(-6) · x^(-1)·y^4 = x^3·y^(-2) = x^3/y^2

c) 27^(2/3)=(3^3)^(2/3)=3^2=9 ; 16^(-1/2)=1/4 ;  9 + 1/4 = 37/4 = 9,25

d) (a^3)^3·a^(-4) = a^9·a^(-4) = a^5

## Ejercicio 3. Radicales  (2 puntos)

a) ?72 = ?(36·2) = 6?2

b) 3?2 + 2?2 - 5?2 = 0  (?8=2?2 ; ?50=5?2)

c) 2^(1/2)·2^(1/3) = 2^(5/6) = ??(2^5) = ??32

d) ??(16x^8) = ??(2^4·x^8) = 2·x^2

## Ejercicio 4. Racionalización  (2 puntos)

a) 5/?3 · (?3/?3) = 5?3/3

b) 6/(2?5)=3/?5 · (?5/?5) = 3?5/5

c) 2/(?5-?3)·((?5+?3)/(?5+?3)) = 2(?5+?3)/(5-3) = ?5+?3

d) (1+?2)/(1-?2)·((1+?2)/(1+?2)) = (1+?2)^2/(1-2) = (3+2?2)/(-1) = -3-2?2

## Ejercicio 5. Logaritmos  (2 puntos)

a) log_2(32)=5 ; log_3(1/9)=-2 ; log(0,001)=-3

b) x^3=125=5^3 -> x=5

c) log(a^2) + log(?b) - log c = 2 log a + (1/2) log b - log c

d) log x^2 + log y - log 5 = log( x^2·y / 5 )

e) log12 = log(2^2·3) = 2·log2 + log3 = 2·0,3010 + 0,4771 = 1,0791

---

*Puntuación orientativa: cada ejercicio vale 2 puntos (0,4-0,5 por apartado). Total: 10 puntos.*